

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-603(A)-CBGS

B.Tech., VI Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Water Resources Engineering

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assuming missing data suitably.

गुमशुदा डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the various types of irrigation and there advantages and disadvantages. 7

सिंचाई के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए और इसके फायदे और नुकसान हैं?

b) Explain surface and subsurface irrigation method. 7

सतह और उपसतह सिंचाई विधि बताइए।

CE-603(A)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Define duty and delta. Explain the different factors affecting duty. 7
कर्तव्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करें।
- b) Write a short note on crop ratio, crop rotation and intensity of irrigation. 7
फसल अनुपात, फसल चक्रण और सिंचाई की तीव्रता पर संक्षिप्त नोट्स लिखें?
3. a) Explain about confined and unconfined aquifers. 7
सीमित और अपुष्ट जलसेकों के बारे में बताइए।
- b) What do you mean by Water logging? Explain the causes and effects of Water logging. 7
जल भराव से आपका क्या मतलब है? जल भराव के कारणों और प्रभावों के बारे में बताइए।
4. a) What are the different types of Wells? Write about the construction of wells. 7
कुओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं? कुओं के निर्माण के बारे में लिखिए।
- b) Discuss the specific capacity and specific yield their advantages and disadvantages. 7
विशिष्ट क्षमता और विशिष्ट उपज के उनके फायदे और नुकसान पर चर्चा करें।
5. a) Compute the ϕ -index from the following data. Total runoff = 7×10^6 , area of basin = 250 km^2 . 7
निम्नलिखित डेटा से ϕ -index की गणना करें। मूल अपवाह = 7×10^6 , बेसिन का क्षेत्रफल = 250 km^2

Hour	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16
Rainfall (cm/hr)	2.5	5.0	5.0	3.5	2.0	2.0	1.5	1.5

CE-603(A)-CBGS

Contd...

b) Explain the following terms 7

i) Φ -index

ii) W-index

निम्नलिखित शब्दों को समझाइए।

i) Φ -सूची

ii) W-सूची

6. a) What do you understand by the rainfall intensity? Explain the methods for the preparation of the intensity duration curves. 7

वर्षा की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? तीव्रता अवधि घटता की तैयारी के लिए तरीके बताइए।

b) What are the forms of Precipitation? Distinguish between the precipitation and the rainfall. 7

वर्षा के रूप क्या हैं? Precipitation और rainfall के बीच अंतर कीजिए।

7. a) Design an irrigation channel by Kennedys theory to carry a discharge of 5 cumecs, Take $M = 1.0$, $N = 0.0225$ and B/D ratio = 4.40. 7

कैनेडिस सिद्धांत द्वारा सिंचाई का चैनल डिज़ाइन करें जिसमें 5 क्यूम का निर्वहन हो, $M = 1.0$, $N = 0.0225$ और बी/डी अनुपात = 4.40.

b) Compare Kennedys theory and Lacey's theory. What are the limitation of both the theories? 7

कैनेडिस सिद्धांत और लेसी के सिद्धांत की तुलना करें? दोनों सिद्धांतों की सीमा क्या है?

[4]

8. a) What do you understand by Flood control? Discuss the various types of Flood control reservoirs. 7

बाढ़ नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के बाढ़ नियंत्रण जलाशयों की चर्चा करें।

- b) What are the different methods of Flood control, explain them in detail? 7

बाढ़ नियंत्रण के विभिन्न तरीके क्या हैं, उन्हें विस्तार से बताइए।
